



中华人民共和国国家标准

GB/T 21571—2008

危险品 爆燃转爆轰试验方法

Dangerous goods—Test method of deflagration to detonation transition

2008-04-01 发布

2008-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准对应于联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》和联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》，与其一致性程度为非等效。其有关技术内容与上述手册完全一致，在标准文本格式上按 GB/T 1.1—2000 做了编辑性修改。

本标准由全国危险化学品管理标准化技术委员会(SAC/TC 251)提出并归口。

本标准负责起草单位：天津市检验检疫科学技术研究院。

本标准参加起草单位：江南大学、中化化工标准化研究所、天津出入境检验检疫局。

本标准主要起草人：赵好力宝、王利兵、刘锐、于智睿、张园、胥传来。

本标准为首次发布。

危险品 爆燃转爆轰试验方法

1 范围

1.1 本标准规定了危险品中爆炸性分类定级所需试验方法的设备和材料、试验步骤及试验报告。

1.2 本标准不适用于对下述货物危险性的试验：

- 军用爆炸品的危险性；
- 在生产过程中的爆炸品的危险性；
- 无包装的爆炸物质在运输中的危险性；
- 因受静电或电磁场的影响所造成的危险性；
- 因操作不当或违章操作所引起的危险性；
- 其他非正常运输条件下的特殊危险性。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 3639—2000 冷拔或冷轧精密无缝钢管

联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》

联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》

3 术语和定义

联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》、联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

爆炸 explosion

在极短时间内，释放出大量能量，产生高温，并放出大量气体，在周围造成高压的化学反应或状态变化的现象。

3.2

爆炸性物质 explosive substance

指能够通过其自身化学反应产生气体，在反应时的温度、压力和速度下能对周围环境造成破坏的某一种固态或液态物质（或这些物质的混合物）。烟火物质，即使当它们不放出气体时，也包括在内。

3.3

爆炸性物品 explosive articles

指含有一种或多种爆炸性物质的物品。

4 设备和材料

4.1 样品管

无缝钢管(GB/T 3639—2000)：45- ϕ 48 $\times$ 4T，长1 200 mm，内径40.2 mm，壁厚4.05 mm，两端配有螺帽封口，抗静压力强度74.5 MPa。

4.2 金属线

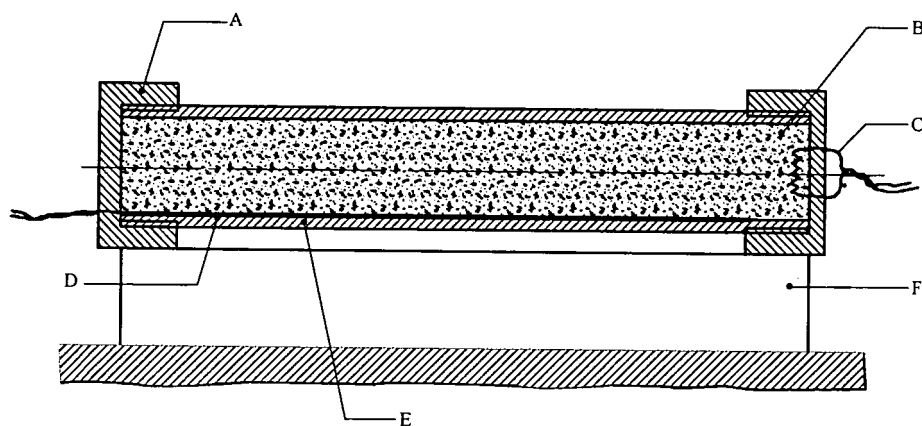
是镍/铬(80/20)合金,直径 0.4 mm、长 15 mm。

4.3 验证板

铅验证板,长 1 200 mm,宽 80 mm,厚 30 mm。

4.4 试验装置

试验装置见图 1。



- A——铸铁螺帽;
- B——试验物质;
- C——点火金属线;
- D——速度探针;
- E——无缝钢管;
- F——验证铅板。

图 1 试验装置图

5 试验步骤

- 5.1 把试验物质装进钢管并用手压实。记下物质的温度、湿度和水含量。
- 5.2 将金属线插于钢管内,再放钢管在验证板上。
- 5.3 用最高 8 A 的电流通电最多 3 min 来加热金属线点燃物质。
- 5.4 试验进行三次,除非观察到爆炸现象,该现象根据铅验证板的压缩或爆轰传播速度判断。
- 5.5 记录爆轰前的长度和爆轰速度。如果在任何一次试验中发生爆轰,试验结果描述为“+”,如果试验板没有压缩,并且传播速度小于声音在物质中的速度,试验结果描述为“-”。

6 试验报告

- 试验样品名称、数量、规格;
- 生产企业名称;
- 试验设备;
- 验证板的变化;
- 试验结果的记录,以及在试验中观察到的任何有助于解释试验结果的现象;
- 试验日期、试验人签字、试验单位盖章。

危险品爆燃转爆轰试验结果实例见表 1。

表 1 爆燃转爆轰试验

物 质	密度/(kg/m ³)	结果
铝化凝胶(氧化性盐类 62.5%, 铝 15%, 其他可燃物 15%)	1 360	—
铵油炸药(硝酸铵粒径 0.85 mm, 吸油率 15%)	860	—
胶质硝甘炸药(硝化甘油/乙二醇二硝酸酯 40%, 硝酸铵 48%, 铝 8%, 硝化纤维素)	1 450	+
硅藻土炸药(硝化甘油 60%, 硅藻土 40%)	820	+
敏化的浆状炸药	1 570	—